소음진동학

2005년 시행 제49회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : **성명 :**

제 1 문. 최근 아파트 내 주거공간에서 피아노 등과 같은 악기를 연주할 때 이웃으로 소음이 전달되어 많은 민원이 발생하고 있다. 이러한 소음을 감소시키기 위해서 흡음대책을 수립하고자 한다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (총 10점)

1) 흡음재의 흡음률은 방의 잔향시간과 관계가 있는데, 잔향시간이란 무엇인지 설명하시오. (2점)
2) 잔향시간과 흡음률의 관계를 나타내는 Sabine의 잔향식을 설명하시오. (2점)
3) 피아노 연습실의 가로, 세로, 높이가 각각 5m이고, 각면의 흡음률이 0.5일 때 이 실의 평균 흡음률은 얼마인가? (3점)
4) 이러한 평균 흡음률을 갖기 위해서 피아노 연습실의 잔향시간은 몇 초 이어야 하는가? (3점)

제 2 문. 철도소음은 차실 내부소음과 선로변의 환경소음으로 분류할 수 있다. 이들 철도소음의 주요 소음원에 대하여 설명하고, 철도 운행 속도에 따른 소음 특성을 비교하시오. (14점)

제 3 문. 일정한 음향파워를 갖는 무지향성 음원에서 발생한 소음이 일정 거리의 옥외 구간을 통과한 후 건물 벽을 투과하여 실내로 전달되고 있을 때, 다음 사항에 대해 설명하시오. (총 12점)

1) 소음원의 형태와 전파 거리에 따른 소음 감쇠특성 (3점)
2) 거리감쇠 이외의 옥외 전파소음 감쇠에 영향을 미치는 인자와 그 특성 (4점)
3) 실내로 전달되는 소음을 저감하기 위해 적용 가능한 전달경로 및 수음 영역에서의 방음 대책 (5점)

제 4 문. 일정한 속도로 운전되는 기계에 있어서 운전속도 ω는 그 기계의 고유진동수 ω_n의 $\sqrt{2}$배 이상이 되도록 하는 것이 진동절연에 효과적이다. 전달계수(TR)와 무차원 진동수비(ω/ω_n)의 관계를 그래프를 이용하여 설명하시오. (7점)

제 5 문. 소음진동공정시험법의 규정에 따라 건설진동을 측정할 때, 측정점의 선정과 진동계측기센서(픽업) 설치시 고려할 사항을 기술하시오. (7점)

중앙인사위원회 인재채용과장